Sistem Reproduksi Manusia

- Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menghasilkan generasi selanjutnya/melestarikan jenisnya

1. Kromosom dan Gen pada Sel

- Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup.
- Sel terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan inti sel
- Di dalam inti sel terdapat kromosom yang membawa unit pewarisan sifat yaitu gen
- Sel-sel dalam tubuh organisme multiseluler dapat bertambah dengan melakukan dua macam pembelahan, yaitu pembelahan mitosis yang terjadi pada sel tubuh dan pembelahan meiosis yang terjadi pada sel kelamin

2. Pembelahan Sel

- Pembelahan sel adalah proses pembelahan dari sel induk menjadi dua atau lebih sel anak
- Pembelahan sel bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengganti sel-sel yang telah rusak atau mati, serta berkembang biak
- Pembelahan sel pada organisme terdiri atas mitosis, dan meiosis

- **Mitosis**

1. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh (sel somatik)
2. Menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induk sama” memiliki jumlah kromosom diploid (2n)
3. Pembelahan hanya 1 tahap
4. Untuk pertumbuhan/regenerasi sel
5. Tahap-tahap pembelahan sel mitosis: profase, metafase, anafase dan telofase

- **Meiosis**

1. Terjadi pada sel penghasil gamet seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum
2. Menghasilkan sel anak yang berbeda dengan sel induk haploid (n)
3. Pembelahan 2 tahap
4. Untuk menghasilkan sel gamet
5. Tahap-tahap pembelahan sel meiosis karena pembelahannya ada 2 tahap maka: profase I, metafase I, anafase I, telofase I, profase II, metafase II, anafase II, dan telofase II

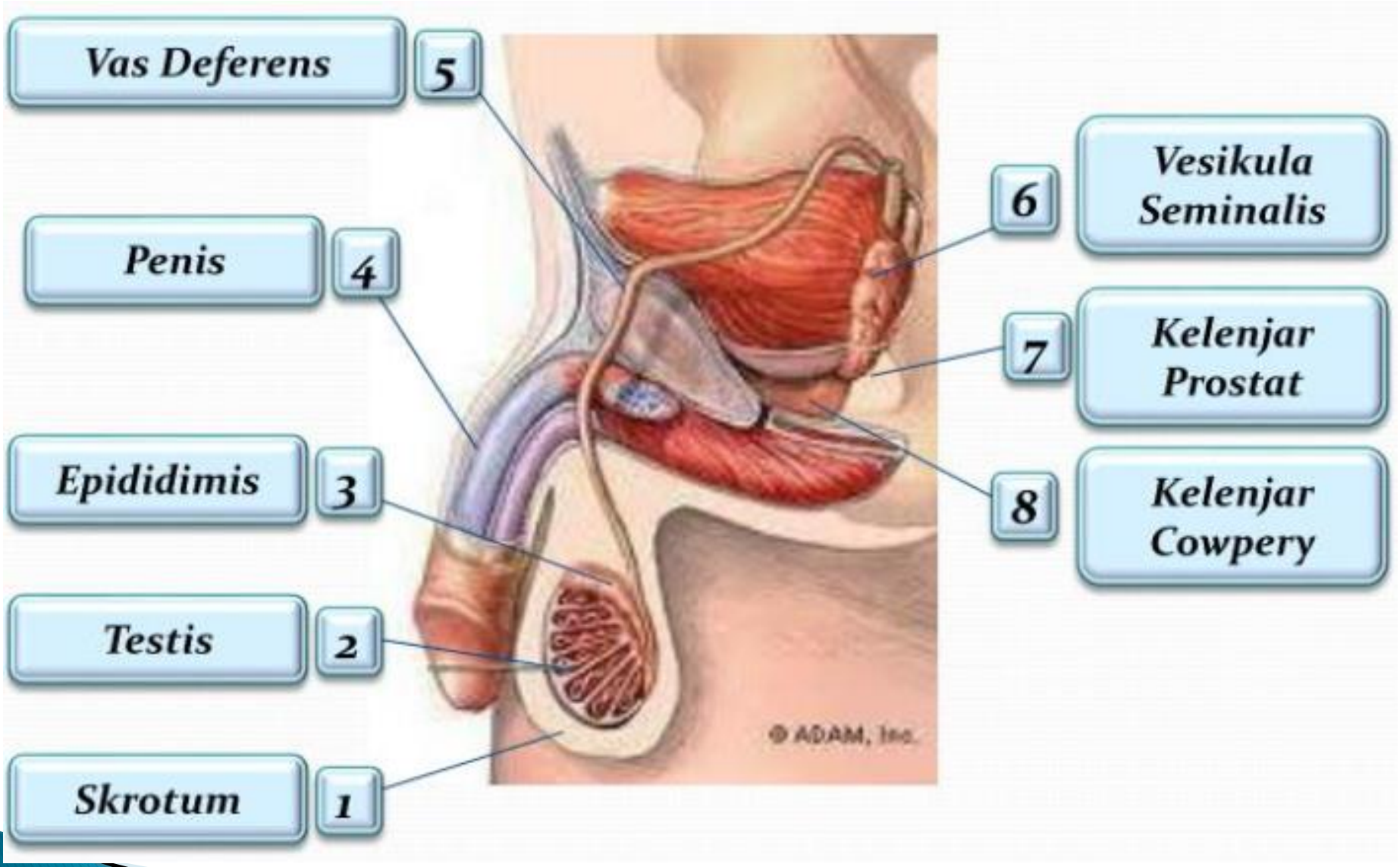
- Proses pembentukan gamet disebut dengan gametogenesis
- Gametogenesis terbagi menjadi 2 yaitu:
- ❖ Oogenesis: yang merupakan pembentukan ovum
- ❖ Spermatogenesis: yang merupakan pembentukan sel-sel sprema

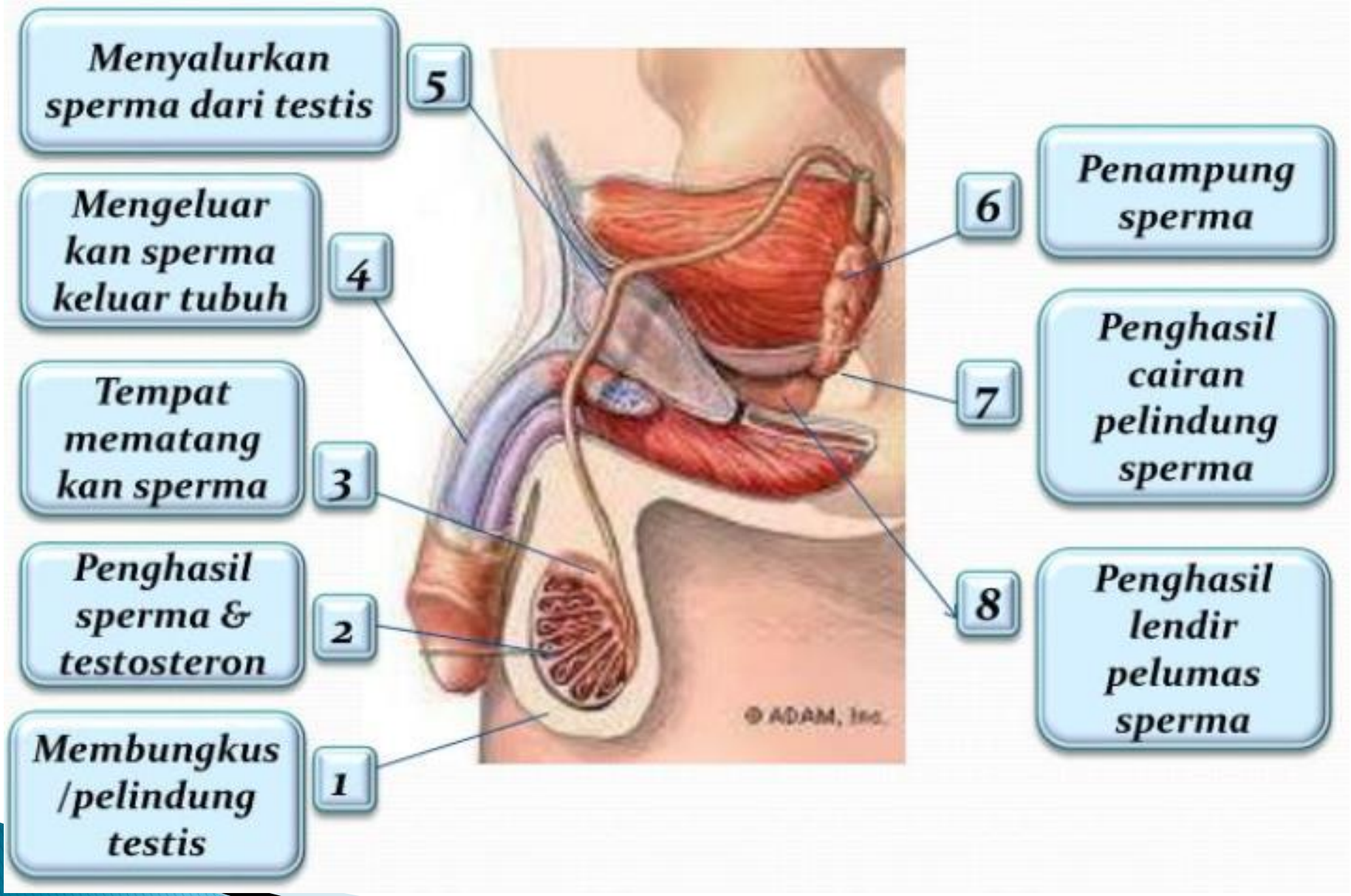
3. Sistem Reproduksi pada Manusia

- Sistem reproduksi manusia berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh bahan kimiawi tertentu yang dinamakan hormon
- Organ reproduksi baru mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar usia 14-16 tahun pada laki-laki dan antara usia 11-12 tahun pada perempuan

- **Organ reproduksi laki-laki**

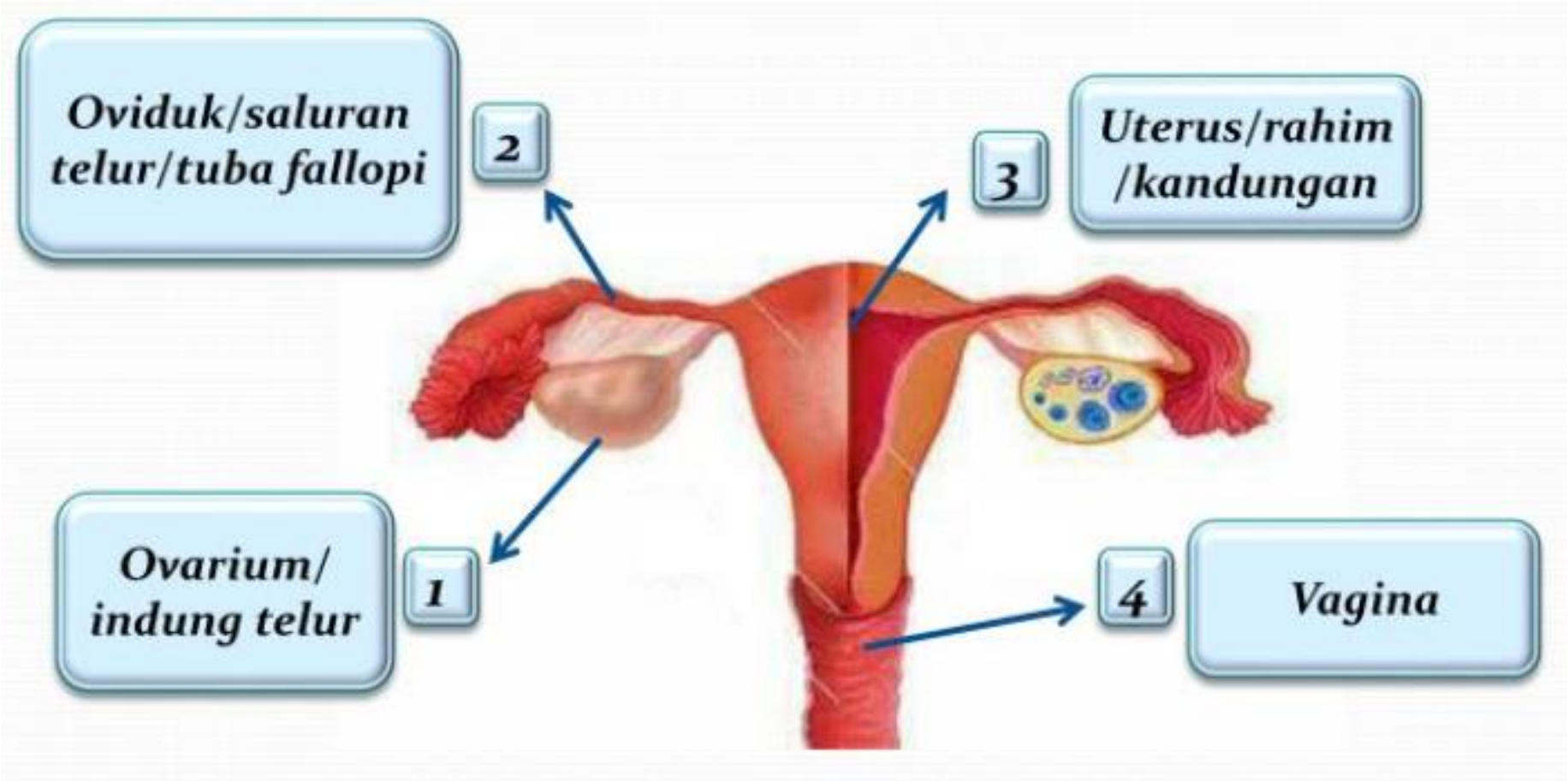
1. Testis: penghasil sel sperma dan hormon testosteron
2. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epidermis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari
3. Setelah matang sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vasdeferens menuju kantung vesikula seminalis
4. Vesikula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum di ejakulasi
5. Ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis
6. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi perempuan

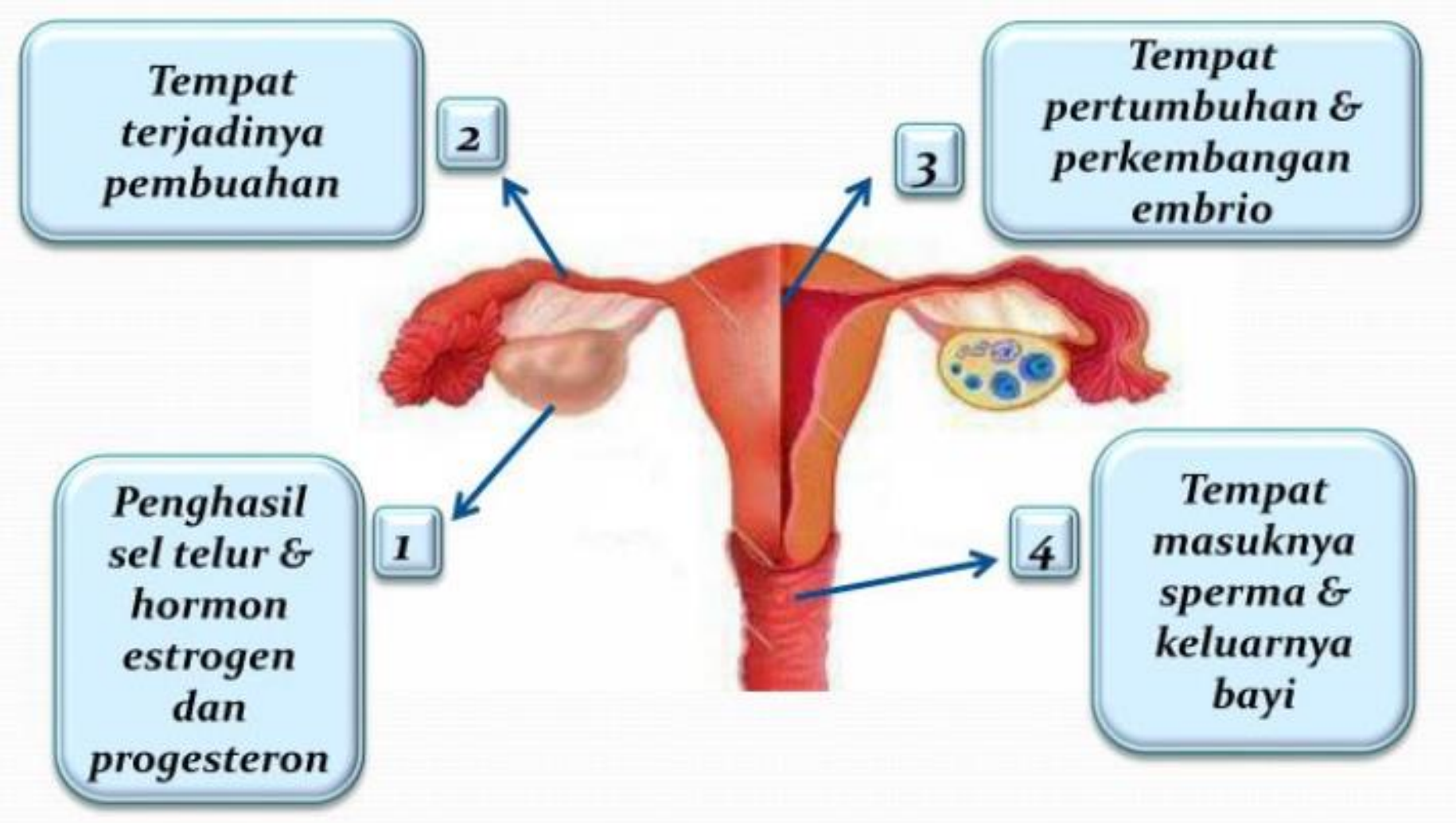

Vas Deferens
5
Penis
4
Epididimis
3
Testis
2
Skrotum
1
6
Vesikula Seminalis
7
Kelenjar Prostat
8
Kelenjar Cowpery
© ADAM, Inc.


Menyalurkan sperma dari testis
5
Mengeluar kan sperma keluar tubuh
4
Tempat mematang kan sperma
3
Penghasil sperma & testosteron
2
Membungkus /pelindung testis
1
6
Penampung sperma
7
Penghasil cairan pelindung sperma
8
Penghasil lendir pelumas sperma
© ADAM, Inc.

- **Organ reproduksi perempuan**

1. Ovarium untuk menghasilkan ovum (sel telur) dan hormon estrogen & progesteron
2. Ada juga oviduct atau tuba fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi
3. Ketika ovulasi ovum dilepas ovarium menuju tuba fallopi, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam didinding rahim pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus
4. Endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi


Oviduk/saluran telur/tuba fallopi
2
3
Uterus/rahim /kandungan
Ovarium/ indung telur
1
4
Vagina


Tempat terjadinya pembuahan
2
3
Tempat pertumbuhan & perkembangan embrio
Penghasil sel telur & hormon estrogen dan progesteron
1
4
Tempat masuknya sperma & keluarnya bayi

Organ Reproduksi

Wanita				Pria
OVUM (sel telur)	A	Sel Kelamin	F	SPERMATOZOA (sperma)
OVARIUM (indung telur)	B	Penghasil	G	TESTIS (buah zakar/pelir)
OVIDUK (saluran telur)	C	Saluran Kelamin	H	VAS DEFERENS (saluran sperma)
VAGINA	D	Saluran Luar	I	PENIS
ESTROGEN & PROGESTERON	E	Hormon	J	TESTOSTERON

4. Kelainan dan Penyakit pada Sistem Reproduksi

- Penyakit yang diakibatkan oleh bakteri
  - ❖ Gonore (GO), yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorhoeae
  - ❖ Klamidia, yang disebabkan oleh bakteri chlamydia trachomatis
  - ❖ Sipilis (raja singa), yang disebabkan oleh infeksi bakteri treponema pallidum

- Penyakit yang diakibatkan oleh jamur
  - ❖ Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah kandidiasis vagina yang disebabkan jamur candidia albicans

- Penyakit yang diakibatkan oleh parasit
  - ❖ Contoh penyakit yang disebabkan oleh parasit adalah trikomoniasis yang disebabkan oleh trichomonas vaginalis (protozoa)

- Penyakit yang diakibatkan oleh virus
  - ❖ Kutil kelamin
  - ❖ Herpes
  - ❖ AIDS

- Gangguan sistem reproduksi akibat tumor

5. Pola Hidup yang Menunjang Kesehatan Reproduksi

- Saat ini penderita PMS banyak terjadi pada remaja atau kelompok usia muda (15-29 tahun) yang diakibatkan karena melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan satu pasangan atau lebih.

- Jika penyakit menular seksual (PMS) tidak diobati, maka akan menimbulkan:

1. Kerusakan alat reproduksi yang dapat mengakibatkan kemandulan
2. Kerusakan saraf dan kepikunan dini
3. Menularkan pada bayi dalam kandungan
4. Menularkan pada pasangan seksual
5. Menyebabkan kematian

- Cara agar dapat mencegah penularan PMS:

1. Jangan mencoba-coba melakukan hubungan seks sebelum menikah
2. Lakukan kegiatan yang positif agar dapat menghindari keinginan untuk berhubungan seks
3. Cari informasi sebanyak mungkin tentang resiko tertular PMS
4. Pengendalian diri dengan pendidikan agama
5. Remaja harus berani menolak dengan tegas bila ada yang mengajak berhubungan seks

Thank You